

Akademische Arbeit #19: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar06]. Laut aktuellen Studien [He97] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl16]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi18] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB23], (2) Metadaten-Validierung [We23]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar06]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He97]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

[Ar06] Hinton, G.E., Osindero, S., Teh, Y.W.: A fast learning algorithm for deep belief nets. In: Neural Computation 18, 2006. <https://doi.org/10.1162/neco.2006.18.7.1527>.

[He97] Hochreiter, Sepp, & Schmidhuber, Jürgen: Long Short-Term Memory. In: Neural Computation 9, S. 1735-1780, 1997. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>.

[Fl16] He, K.; Zhang, X.; Ren, S.; Sun, J.: Deep Residual Learning for Image Recognition. In: CVPR 2016, 2016.

[Bi18] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K.: BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. In: arXiv preprint, 2018.

[VB23] Überall, J., & Wichtig, K.: Effiziente Algorithmen für große Netzwerk-Analysen. In: Journal für Computerwissenschaft 31, S. 201-218, 2023.

[We23] Zhang, Y., Wang, X., Liu, W., & Sun, Z.: New Paradigm in Deep Learning Without Backpropagation. In: Journal of Revolutionary AI Methods, 2023.